Corrigé brut

Mines-Ponts PSI — Maths 2 2026

Mines-Ponts · PSI · Maths 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Probabilité qu'un entier choisi au hasard et uniformément dans $[\![1;n]\!]$ soit sans facteur à la puissance k. Durée 3 heures, calculatrice interdite.

Partie 1 : Calcul de la somme $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+x^2}$

Question 1

Soit $\theta \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $t \in [0;1]$, on a $|e^{i\theta}t| = t \leq 1$.

Si l'on avait $e^{i\theta}t = 1$, on aurait $t = |e^{i\theta}t| = 1$, puis $e^{i\theta} = 1$, soit $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$: c'est exclu.

Donc $1 - e^{i\theta}t \neq 0$ sur $[0;1]$, et l'intégrande est continue sur $[0;1]$.

La raison $q = e^{i\theta}t$ étant différente de 1, la somme géométrique finie donne

$$\begin{aligned} e^{i\theta}\,\frac{1-(e^{i\theta}t)^n}{1-e^{i\theta}t} &= e^{i\theta}\sum_{j=0}^{n-1}(e^{i\theta}t)^j \\ &= \sum_{k=1}^{n} e^{ik\theta}t^{k-1}. \end{aligned}$$

On intègre sur $[0;1]$ par linéarité de l'intégrale (somme finie), avec $\int_0^1 t^{k-1}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{k}$:

$$\boxed{\int_0^1 e^{i\theta}\,\frac{1-(e^{i\theta}t)^n}{1-e^{i\theta}t}\,\mathrm{d}t = \sum_{k=1}^{n}\frac{e^{ik\theta}}{k}.}$$

Question 2

Minoration du dénominateur. Pour $u \in [0;1]$,

$$\begin{aligned} |1-e^{i\theta}u|^2 &= 1 - 2u\cos\theta + u^2 \\ &= (u-\cos\theta)^2 + \sin^2\theta. \end{aligned}$$

Si $\sin\theta \neq 0$, on en tire $|1-e^{i\theta}u| \geq |\sin\theta|$.

Si $\sin\theta = 0$, comme $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, on a $\cos\theta = -1$, d'où $|1-e^{i\theta}u| = 1+u \geq 1$.

En posant $c_\theta = \min(1, |\sin\theta|) > 0$, on obtient dans tous les cas

$$(\star) \qquad \forall u \in [0;1],\ |1-e^{i\theta}u| \geq c_\theta.$$

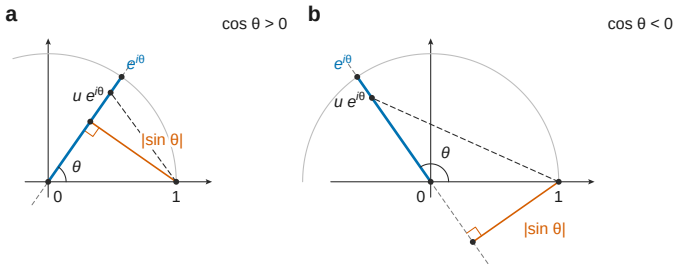


Figure 1 — Distance du point 1 au segment d'extrémités 0 et e^{iθ} : elle est au moins |sin θ|, distance de 1 à la droite portant le segment, que le pied de la perpendiculaire soit sur le segment (a) ou sur son prolongement (b)

Convergence. D'après $(\star)$, la fonction $t \mapsto \frac{e^{i\theta}}{1-e^{i\theta}t}$ est continue sur $[0;1]$; notons $I(\theta)$ son intégrale. Par la question 1,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{e^{ik\theta}}{k} - I(\theta) = -\int_0^1 \frac{e^{i\theta}(e^{i\theta}t)^n}{1-e^{i\theta}t}\,\mathrm{d}t.$$

On majore le module de l'intégrale par l'intégrale du module (on ne compare que des modules, qui sont réels), puis on utilise $(\star)$:

$$(\star\star) \qquad \left|\sum_{k=1}^{n} \frac{e^{ik\theta}}{k} - I(\theta)\right| \le \int_0^1 \frac{t^n}{c_\theta}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{c_\theta(n+1)}.$$

Ce majorant tend vers 0 quand $n \to +\infty$. Les sommes partielles convergent : **la série $\sum_{k\ge1} \frac{e^{ik\theta}}{k}$ converge** et

$$\boxed{\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{e^{ik\theta}}{k} = \int_0^1 \frac{e^{i\theta}}{1-e^{i\theta}t}\,\mathrm{d}t.}$$

Question 3

Soit $\theta \in]0;\pi[$. Les sommes partielles de $\sum e^{ik\theta}/k$ convergent dans $\mathbb{C}$, donc leurs parties imaginaires convergent vers la partie imaginaire de la limite. La série $\sum_{k\ge1} \frac{\sin(k\theta)}{k}$ converge donc.

La partie imaginaire d'une intégrale de fonction complexe étant l'intégrale de la partie imaginaire,

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin(k\theta)}{k} = \int_0^1 \mathrm{Im}\left(\frac{e^{i\theta}}{1-e^{i\theta}t}\right)\mathrm{d}t.$$

Or, en multipliant par le conjugué du dénominateur,

$$\frac{e^{i\theta}}{1-e^{i\theta}t} = \frac{e^{i\theta}(1-e^{-i\theta}t)}{|1-e^{i\theta}t|^2} = \frac{e^{i\theta}-t}{1-2t\cos\theta+t^2},$$

donc

$$\mathrm{Im}\left(\frac{e^{i\theta}}{1-e^{i\theta}t}\right) = \frac{\sin\theta}{1-2t\cos\theta+t^2}.$$

La fonction u_θ est bien définie. Pour $t \in [0;1]$, on a $1 - t\cos\theta > 0$. En effet, si $\cos\theta \le 0$, ce nombre vaut au moins 1 ; sinon, il vaut au moins $1 - \cos\theta > 0$.

Donc u_θ est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0;1]$.

Posons $f(t) = \frac{t\sin\theta}{1-t\cos\theta}$. Alors

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{\sin\theta(1-t\cos\theta)+t\sin\theta\cos\theta}{(1-t\cos\theta)^2} \\ &= \frac{\sin\theta}{(1-t\cos\theta)^2}, \end{aligned}$$

puis

$$\begin{aligned} u'_\theta(t) &= \frac{f'(t)}{1+f(t)^2} \\ &= \frac{\sin\theta}{(1-t\cos\theta)^2+t^2\sin^2\theta} \\ &= \frac{\sin\theta}{1-2t\cos\theta+t^2}. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\sin(k\theta)}{k} &= \int_0^1 u'_\theta(t)\,\mathrm{d}t \\ &= u_\theta(1)-u_\theta(0) \\ &= \operatorname{Arctan}\left(\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}\right). \end{aligned}$$

Avec $\theta/2 \in]0;\pi/2[$, les formules de l'angle moitié donnent

$$\begin{aligned} \frac{\sin\theta}{1-\cos\theta} &= \frac{2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)}{2\sin^2(\theta/2)} \\ &= \frac{\cos(\theta/2)}{\sin(\theta/2)} \\ &= \tan\left(\frac{\pi-\theta}{2}\right). \end{aligned}$$

Comme $\frac{\pi-\theta}{2} \in]0;\pi/2[\subset]-\pi/2;\pi/2[$, intervalle sur lequel $\operatorname{Arctan}(\tan y) = y$, on conclut. Pour tout $\theta \in]0;\pi[$:

$$\boxed{\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\sin(k\theta)}{k} = \frac{\pi-\theta}{2}.}$$

Question 4

Posons $s_n(t) = \frac{\cos(nt)}{n^2}$ pour $n \geq 1$. Chaque s_n est continue sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $|s_n(t)| \leq \frac{1}{n^2}$, et la série $\sum \frac{1}{n^2}$ converge (série de Riemann d'exposant $2 > 1$, résultat du cours).

La série $\sum s_n$ converge donc **normalement sur** $\mathbb{R}$, donc simplement : S est bien définie sur $\mathbb{R}$.

La convergence normale sur $\mathbb{R}$ entraîne la convergence uniforme sur $\mathbb{R}$. Les s_n étant continues, le théorème de continuité de la somme d'une série de fonctions donne : S **est continue sur** $\mathbb{R}$.

Question 5

Pour $\theta = 0$, les deux membres valent $S(0)$. Soit $\theta \in]0;\pi[$ et $a \in]0;\theta[$.

Convergence uniforme sur $[a;\theta]$. La fonction sin, concave sur $[0;\pi]$, atteint son minimum sur $[a;\theta]$ en une borne.

Ainsi, pour $t \in [a;\theta]$, $\sin t \geq m$ avec $m = \min(\sin a, \sin\theta) > 0$. En posant $c = \min(1, m) > 0$, on a donc $c_t \geq c$.

La majoration ($\star\star$), l'inégalité $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$ et la valeur $\operatorname{Im} I(t) = \frac{\pi - t}{2}$ (question 3) donnent, pour tout $t \in [a;\theta]$ et tout $n \geq 1$,

$$\left| \sum_{k=1}^{n} \frac{\sin(kt)}{k} - \frac{\pi - t}{2} \right| \leq \frac{1}{c(n+1)}.$$

Le majorant ne dépend pas de t et tend vers 0 : la série de fonctions continues $\sum \frac{\sin(kt)}{k}$ converge uniformément sur le segment $[a;\theta]$ vers $t \mapsto \frac{\pi - t}{2}$.

Intégration terme à terme sur $[a;\theta]$. Le théorème d'intégration terme à terme d'une série de fonctions continues uniformément convergente sur un segment donne

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \int_a^\theta \frac{\sin(nt)}{n}\,\mathrm{d}t = \int_a^\theta \frac{\pi - t}{2}\,\mathrm{d}t.$$

Or $\int_a^\theta \frac{\sin(nt)}{n}\,\mathrm{d}t = \frac{\cos(na) - \cos(n\theta)}{n^2}$. Les séries $\sum \frac{\cos(na)}{n^2}$ et $\sum \frac{\cos(n\theta)}{n^2}$ convergent (question 4), d'où

$$S(a) - S(\theta) = \left(\frac{\pi\theta}{2} - \frac{\theta^2}{4}\right) - \left(\frac{\pi a}{2} - \frac{a^2}{4}\right).$$

Limite $a \to 0^+$. S est continue en 0 (question 4). En faisant tendre a vers 0, on obtient

$$S(0) - S(\theta) = \frac{\pi\theta}{2} - \frac{\theta^2}{4}.$$

Pour tout $\theta \in [0;\pi[$:

$$\boxed{S(\theta) = \frac{\theta^2}{4} - \frac{\pi\theta}{2} + S(0).}$$

Les deux membres étant continus sur $\mathbb{R}$, l'égalité **s'étend à $\theta = \pi$** par passage à la limite $\theta \to \pi^-$; on l'utilise en question 8.

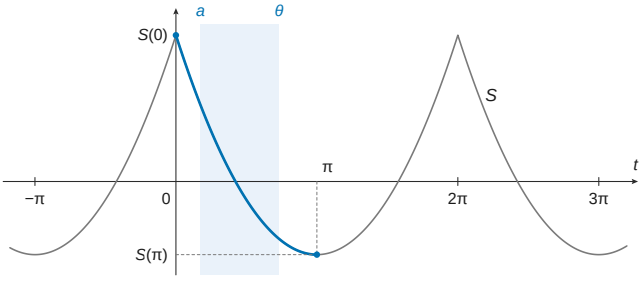


Figure 2 — La fonction S, paire et 2π-périodique : sur l'intervalle de 0 à π (arc bleu) elle coïncide avec t²/4 − πt/2 + S(0), obtenue sur un segment de a à θ qui évite 0, puis par a → 0

Question 6

Fixons $x \in \mathbb{R}$ et posons $u_n(t) = \frac{\cos(nt)}{n^2(n^2+x^2)}$. Chaque u_n est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$, avec

$$u_n'(t) = -\frac{\sin(nt)}{n(n^2+x^2)},$$
$$u_n''(t) = -\frac{\cos(nt)}{n^2+x^2}.$$

Comme $n^2 + x^2 \geq n^2$, on a pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$|u_n(t)| \leq \frac{1}{n^4},$$
$$|u_n'(t)| \leq \frac{1}{n^3},$$
$$|u_n''(t)| \leq \frac{1}{n^2}.$$

Les séries $\sum u_n$, $\sum u_n'$ et $\sum u_n''$ convergent donc normalement, donc uniformément et en particulier simplement, sur $\mathbb{R}$.

Le théorème de dérivation terme à terme (classe $\mathcal{C}^2$) s'applique, car ses trois hypothèses sont satisfaites :

— les u_n sont de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$;
— les séries $\sum u_n$ et $\sum u_n'$ convergent simplement sur $\mathbb{R}$;
— la série $\sum u_n''$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$.

Donc g_x **est de classe $\mathcal{C}^2$ sur** $\mathbb{R}$, et l'on dérive terme à terme :

$$g_x'(t) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nt)}{n(n^2+x^2)},$$
$$g_x''(t) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nt)}{n^2+x^2}.$$

Par linéarité (séries convergentes),

$$\begin{aligned} g_x''(t) - x^2 g_x(t) &= -\sum_{n=1}^{+\infty} \cos(nt)\, \frac{n^2+x^2}{n^2(n^2+x^2)} \\ &= -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nt)}{n^2}. \end{aligned}$$

Pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{g_x''(t) - x^2 g_x(t) = -S(t).}$$

Question 7

Soit $x \neq 0$. Cherchons $P(t) = at^2 + bt + c$. Alors

$$P''(t) - x^2 P(t) = -ax^2 t^2 - bx^2 t + (2a - cx^2).$$

Il suffit que ces coefficients soient ceux de $-\frac{t^2}{4} + \frac{\pi t}{2} - S(0)$, c'est-à-dire

$$-ax^2 = -\frac{1}{4},$$
$$-bx^2 = \frac{\pi}{2},$$
$$2a - cx^2 = -S(0).$$

Puisque $x \neq 0$, on prend $a = \frac{1}{4x^2}$, $b = -\frac{\pi}{2x^2}$ et $c = \frac{2a+S(0)}{x^2}$, d'où le candidat

$$\boxed{P(t) = \frac{t^2}{4x^2} - \frac{\pi t}{2x^2} + \frac{1}{2x^4} + \frac{S(0)}{x^2}.}$$

Vérification. On a, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$P'(t) = \frac{t}{2x^2} - \frac{\pi}{2x^2} = \frac{t-\pi}{2x^2},$$
$$P''(t) = \frac{1}{2x^2},$$

d'où

$$\begin{aligned} P''(t) - x^2 P(t) &= \frac{1}{2x^2} - \left(\frac{t^2}{4} - \frac{\pi t}{2} + \frac{1}{2x^2} + S(0)\right) \\ &= -\frac{t^2}{4} + \frac{\pi t}{2} - S(0). \end{aligned}$$

Le polynôme P, de degré 2 (coefficient dominant $\frac{1}{4x^2} \neq 0$), est donc bien solution de (E_x) sur $\mathbb{R}$.

Question 8

Dérivées premières. Soit $x \in \mathbb{R}$. Dans l'expression de g'_x obtenue à la question 6, tous les termes sont nuls en 0 et en π, car $\sin 0 = \sin(n\pi) = 0$. Donc

$$\boxed{\begin{aligned} g'_x(0) &= 0, \\ g'_x(\pi) &= 0. \end{aligned}}$$

Résolution sur $[0;\pi]$. Soit $x \neq 0$. Par la question 5, étendue à π par continuité, on a pour tout $t \in [0;\pi]$

$$-S(t) = -\frac{t^2}{4} + \frac{\pi t}{2} - S(0).$$

La question 6 montre donc que la restriction de g_x à l'intervalle $[0;\pi]$ est solution de (E_x) sur cet intervalle (et non sur $\mathbb{R}$: hors de $[0;\pi]$, $-S$ n'est plus ce polynôme).

L'équation homogène $y'' - x^2 y = 0$ est linéaire à coefficients constants. Son équation caractéristique $r^2 - x^2 = 0$ a deux racines réelles **distinctes** x et $-x$, précisément parce que $x \neq 0$.

Les solutions de l'équation homogène sur $[0;\pi]$ sont donc les fonctions $t \mapsto Ae^{xt} + Be^{-xt}$, avec $(A,B) \in \mathbb{R}^2$.

Les solutions de (E_x) sur $[0;\pi]$ s'obtiennent en leur ajoutant la solution particulière P de la question 7. Il existe donc $(A,B) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall t \in [0;\pi],\ g_x(t) = P(t) + Ae^{xt} + Be^{-xt}.$$

Constantes. Pour $t \in [0;\pi]$,

$$g'_x(t) = \frac{t-\pi}{2x^2} + Axe^{xt} - Bxe^{-xt}.$$

La condition $g'_x(0) = 0$ s'écrit $-\frac{\pi}{2x^2} + x(A-B) = 0$, et la condition $g'_x(\pi) = 0$ s'écrit $x(Ae^{\pi x} - Be^{-\pi x}) = 0$. Comme $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} A - B &= \frac{\pi}{2x^3}, \\ B &= Ae^{2\pi x}. \end{aligned}$$

Comme $x \neq 0$, on a $1 - e^{2\pi x} \neq 0$, et

$$\begin{aligned} A &= \frac{\pi}{2x^3(1-e^{2\pi x})}, \\ B &= \frac{\pi e^{2\pi x}}{2x^3(1-e^{2\pi x})}, \\ A + B &= \frac{\pi(1+e^{2\pi x})}{2x^3(1-e^{2\pi x})}. \end{aligned}$$

Calcul de $g_x''(0)$. On dérive deux fois l'expression de g_x sur $[0;\pi]$:

$$\begin{aligned} g_x''(0) &= P''(0) + x^2(A+B) \\ &= \frac{1}{2x^2} + \frac{\pi(1+e^{2\pi x})}{2x(1-e^{2\pi x})}. \end{aligned}$$

En multipliant numérateur et dénominateur par $e^{-2\pi x}$:

$$\begin{aligned} \frac{1+e^{2\pi x}}{1-e^{2\pi x}} &= \frac{e^{-2\pi x}+1}{e^{-2\pi x}-1} \\ &= -\frac{1+e^{-2\pi x}}{1-e^{-2\pi x}}, \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{g_x''(0) = -\frac{\pi}{2x} \times \frac{1+e^{-2\pi x}}{1-e^{-2\pi x}} + \frac{1}{2x^2}.}$$

Question 9

Soit $x \neq 0$. Par la question 6 en $t=0$, $g_x''(0) = -\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2+x^2}$. Avec la question 8, en multipliant par $-2x^2$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2x^2}{n^2+x^2} = \pi x \, \frac{1+e^{-2\pi x}}{1-e^{-2\pi x}} - 1.$$

Or, en multipliant haut et bas par $e^{2\pi x}$ (avec $e^{2\pi x} \neq 1$) :

$$\begin{aligned} \frac{1+e^{-2\pi x}}{1-e^{-2\pi x}} &= \frac{e^{2\pi x}+1}{e^{2\pi x}-1} \\ &= 1 + \frac{2}{e^{2\pi x}-1}. \end{aligned}$$

Donc

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2x^2}{n^2+x^2} = \pi x + \frac{2\pi x}{e^{2\pi x}-1} - 1,$$

c'est-à-dire, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$\boxed{\frac{2\pi x}{e^{2\pi x}-1} = 1 - \pi x + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2x^2}{n^2+x^2}.}$$

Partie 2 : Développement en série entière de $x \mapsto \frac{x}{e^x-1}$ et applications

Question 10

Soient $x \in]-1;1[$, $N \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Posons $q = -\frac{x^2}{n^2}$.

On a $q \leq 0$, donc $q \neq 1$, et $1-q = \frac{n^2+x^2}{n^2}$. La somme géométrique **finie** donne

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^{N} q^k &= \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1-q^{N+1}}{1-q} \\ &= \frac{1}{x^2+n^2} - \frac{q^{N+1}}{x^2+n^2}. \end{aligned}$$

Et

$$\frac{q^{N+1}}{x^2+n^2} = (-1)^{N+1} \frac{1}{x^2+n^2} \times \frac{x^{2N+2}}{n^{2N+2}} = R_{N,n}(x).$$

D'où

$$\boxed{\frac{1}{x^2+n^2} = \left(\frac{1}{n^2}\sum_{k=0}^{N}\left(\frac{-x^2}{n^2}\right)^k\right) + R_{N,n}(x).}$$

Comme $x^2+n^2 \geq 1$, on a $|R_{N,n}(x)| \leq \frac{|x|^{2N+2}}{n^{2N+2}}$. La série $\sum_n n^{-(2N+2)}$ converge (série de Riemann d'exposant $2N+2 \geq 2$), de somme $\zeta(2N+2)$. Par comparaison de séries à termes positifs, la série $\sum_n |R_{N,n}(x)|$ converge, et

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} |R_{N,n}(x)| \leq \zeta(2N+2)\,|x|^{2N+2}.}$$

Question 11

Limite de ζ. Pour $s \geq 2$ et $n \geq 2$,

$$\frac{1}{n^s} = \frac{1}{n^2}\cdot\frac{1}{n^{s-2}} \leq \frac{1}{2^{s-2}}\cdot\frac{1}{n^2}.$$

En sommant ces inégalités entre termes de séries convergentes,

$$\begin{aligned} 0 \leq \zeta(s) - 1 &= \sum_{n=2}^{+\infty}\frac{1}{n^s} \\ &\leq \frac{\zeta(2)-1}{2^{s-2}}. \end{aligned}$$

Ce majorant tend vers 0 quand $s \to +\infty$, donc $\lim_{s\to+\infty}\zeta(s) = 1$. En particulier, la suite $(\zeta(2N+2))_{N\in\mathbb{N}}$ est bornée.

Sommation. Soit $x \in]-1;1[$. En multipliant l'identité de la question 10 par x^2 et en posant $j = k+1$:

$$\frac{x^2}{x^2+n^2} = \sum_{j=1}^{N+1}(-1)^{j+1}\frac{x^{2j}}{n^{2j}} + x^2 R_{N,n}(x).$$

Chacune des séries $\sum_n n^{-2j}$ converge (somme $\zeta(2j)$), ainsi que $\sum_n R_{N,n}(x)$ (question 10). La somme sur j étant **finie**, on peut sommer sur n par linéarité :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^2}{x^2+n^2} &= \sum_{j=1}^{N+1}(-1)^{j+1}\zeta(2j)x^{2j} \\ &\quad + x^2\sum_{n=1}^{+\infty}R_{N,n}(x). \end{aligned}$$

Par la question 10, le dernier terme est majoré en module par $x^2\zeta(2N+2)|x|^{2N+2}$. Ce majorant tend vers 0 quand $N \to +\infty$, car $\zeta(2N+2)$ est bornée et $|x| < 1$.

Les sommes partielles de la série $\sum_{k\geq1}(-1)^{k+1}\zeta(2k)x^{2k}$ convergent donc. Pour tout $x \in]-1;1[$:

$$\boxed{\begin{aligned}&\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^2}{x^2+n^2} \\ &\quad = \sum_{k=1}^{+\infty}(-1)^{k+1}\zeta(2k)\,x^{2k}.\end{aligned}}$$

Question 12

Soit $X \in]-2\pi;2\pi[$ avec $X \neq 0$. Posons $x = \frac{X}{2\pi}$, de sorte que $x \in]-1;1[\setminus\{0\}$.

On réserve la lettre X à la variable de h et la lettre x à celle des questions 9 et 11. La question 9 s'écrit

$$h(X) = 1 - \frac{X}{2} + 2\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^2}{n^2 + x^2},$$

et la question 11 donne

$$\begin{aligned} h(X) &= 1 - \frac{X}{2} + 2\sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k+1} \zeta(2k) \frac{X^{2k}}{(2\pi)^{2k}} \\ &= 1 - \frac{X}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k+1} \frac{\zeta(2k)}{2^{2k-1}\pi^{2k}} X^{2k}. \end{aligned}$$

En $X = 0$, cas exclu de la question 9, les deux membres valent 1 par définition de h. Donc, pour tout $x \in]-2\pi;2\pi[$:

$$\boxed{h(x) = 1 - \frac{1}{2}x + \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k+1} \frac{\zeta(2k)}{2^{2k-1}\pi^{2k}} x^{2k}.}$$

Cette série entière converge en tout point de $]-2\pi;2\pi[$, donc son rayon est au moins 2π : h **est développable en série entière** (sur $]-2\pi;2\pi[$).

La somme d'une série entière $\sum a_m x^m$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur l'intervalle ouvert de convergence, avec $a_m = \frac{h^{(m)}(0)}{m!}$. Donc $b_m = m!\, a_m$, et

$$\boxed{\begin{aligned} b_0 &= 1, \\ b_1 &= -\frac{1}{2}, \\ b_{2k} &= (-1)^{k+1} \frac{(2k)!\,\zeta(2k)}{2^{2k-1}\pi^{2k}} \quad (k \geq 1), \\ b_{2k+1} &= 0 \quad (k \geq 1). \end{aligned}}$$

Question 13

Sur $]-2\pi;2\pi[$, $h(x) = \sum_{k\geq 0} \frac{b_k}{k!} x^k$, série entière de rayon $R_1 \geq 2\pi$ (question 12).

Pour tout réel x, posons $\varphi(x) = \sum_{j\geq 0} \frac{x^j}{(j+1)!}$. Cette série entière a un rayon infini, et la série de l'exponentielle donne $\varphi(x) = \frac{e^x - 1}{x}$ si $x \neq 0$, $\varphi(0) = 1$.

Rappelons le théorème sur le produit de Cauchy. Soient $\sum \alpha_k x^k$ et $\sum \beta_j x^j$ deux séries entières de rayons R_1 et R_2, et $c_n = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k \beta_{n-k}$.

Alors la série entière $\sum c_n x^n$ a un rayon au moins $\min(R_1, R_2)$, et pour $|x| < \min(R_1, R_2)$ sa somme est le produit des deux sommes.

Ici $\min(R_1, +\infty) \geq 2\pi$, donc pour tout $x \in]-2\pi;2\pi[$:

$$h(x)\varphi(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n,$$

avec

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{b_k}{k!} \cdot \frac{1}{(n-k+1)!}.$$

Or $h(x)\varphi(x) = \frac{x}{e^x-1} \times \frac{e^x-1}{x} = 1$ si $x \neq 0$, et $h(0)\varphi(0) = 1$. La fonction $h\varphi$ est donc constante égale à 1 sur $]-2\pi; 2\pi[$.

Par unicité des coefficients d'un développement en série entière sur un voisinage de 0, on obtient $c_0 = 1$ et $c_n = 0$ pour $n \geq 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} \frac{b_k}{k!\,(n+1-k)!} = 0.}$$

Question 14

Pour $n = 2$:

$$\begin{aligned}\frac{b_0}{0!\,3!} + \frac{b_1}{1!\,2!} + \frac{b_2}{2!\,1!} &= \frac{1}{6} - \frac{1}{4} + \frac{b_2}{2} \\ &= 0,\end{aligned}$$

d'où $\boxed{b_2 = \frac{1}{6}}$.

Pour $n = 4$, avec $b_3 = 0$ (question 12) :

$$\begin{aligned}0 &= \frac{b_0}{0!\,5!} + \frac{b_1}{1!\,4!} + \frac{b_2}{2!\,3!} + \frac{b_4}{4!\,1!} \\ &= \frac{1}{120} - \frac{1}{48} + \frac{1}{72} + \frac{b_4}{24} \\ &= \frac{6 - 15 + 10}{720} + \frac{b_4}{24},\end{aligned}$$

d'où $b_4 = -\frac{24}{720}$, soit $\boxed{b_4 = -\frac{1}{30}}$.

Par la question 12, avec $k = 1$ puis $k = 2$:

$$\begin{aligned}b_2 &= \frac{2!\,\zeta(2)}{2\pi^2} = \frac{\zeta(2)}{\pi^2}, \\ b_4 &= -\frac{4!\,\zeta(4)}{2^3\pi^4} = -\frac{3\zeta(4)}{\pi^4}.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\begin{aligned}\zeta(2) &= \frac{\pi^2}{6}, \\ \zeta(4) &= \frac{\pi^4}{90}.\end{aligned}}$$

Partie 3 : Probabilité qu'un entier naturel choisi au hasard et uniformément dans $[\![1; n]\!]$ soit sans facteur à la puissance k

Question 15

Soit $(x_1, \dots, x_r) \in \mathbb{R}^r$. Pour $1 \leq m \leq r$, notons

$$\Sigma_m^{(r)} = \sum_{i_1 < \cdots < i_m} x_{i_1} \cdots x_{i_m} \qquad \text{(indices dans } [\![1; r]\!]),$$

avec $\Sigma_0^{(r)} = 1$ et $\Sigma_m^{(r)} = 0$ si $m > r$. Montrons par récurrence sur $r \geq 1$ que $\prod_{i=1}^{r}(1+x_i) = \sum_{m=0}^{r} \Sigma_m^{(r)}$.

Pour $r=1$: $1+x_1=\Sigma_0^{(1)}+\Sigma_1^{(1)}$.

Hérédité. On sépare les m-uplets $1\le i_1<\cdots<i_m\le r+1$ selon que $i_m=r+1$ ou $i_m\le r$. Pour $1\le m\le r+1$, cela donne

$$\Sigma_m^{(r+1)}=\Sigma_m^{(r)}+x_{r+1}\Sigma_{m-1}^{(r)}.$$

Avec l'hypothèse de récurrence et $\Sigma_{r+1}^{(r)}=0$:

$$\begin{aligned}\sum_{m=0}^{r+1}\Sigma_m^{(r+1)}&=1+\sum_{m=1}^{r+1}\Sigma_m^{(r)}+x_{r+1}\sum_{m=1}^{r+1}\Sigma_{m-1}^{(r)}\\&=\sum_{m=0}^{r}\Sigma_m^{(r)}+x_{r+1}\sum_{m=0}^{r}\Sigma_m^{(r)}\\&=(1+x_{r+1})\prod_{i=1}^{r}(1+x_i).\end{aligned}$$

D'où, pour tout $r\in\mathbb{N}^*$:

$$\boxed{\prod_{i=1}^{r}(1+x_i)=1+\sum_{m=1}^{r}\left(\sum_{1\le i_1<\cdots<i_m\le r}x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_m}\right).}$$

(Dans l'énoncé, la condition $1\le i_1<\cdots<i_m\le r$ porte sur les m-uplets d'indices $(i_1,\dots,i_m)$.)

Question 16

Les deux égalités sont des égalités de fonctions sur Ω ; soit $\omega\in\Omega$ une issue.

Si $\omega\in A$, alors $\mathbf{1}_{\bar A}(\omega)=0=1-\mathbf{1}_A(\omega)$. Si $\omega\notin A$, alors $\mathbf{1}_{\bar A}(\omega)=1=1-\mathbf{1}_A(\omega)$. Donc $\boxed{\mathbf{1}_{\bar A}=1-\mathbf{1}_A}$.

Les nombres $\mathbf{1}_{A_i}(\omega)$ valent 0 ou 1.

Leur produit vaut 1 si et seulement si tous valent 1, c'est-à-dire si $\omega\in A_1\cap\cdots\cap A_m$; il vaut 0 sinon.

Donc $\boxed{\mathbf{1}_{A_1}\mathbf{1}_{A_2}\cdots\mathbf{1}_{A_m}=\mathbf{1}_{A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_m}}$.

Question 17

Par De Morgan, $\overline{A_1\cup\cdots\cup A_r}=\bar A_1\cap\cdots\cap\bar A_r$. La question 16 donne donc

$$\begin{aligned}\mathbf{1}_{A_1\cup\cdots\cup A_r}&=1-\prod_{i=1}^{r}\mathbf{1}_{\bar A_i}\\&=1-\prod_{i=1}^{r}(1-\mathbf{1}_{A_i}).\end{aligned}$$

On applique la question 15 en chaque ω avec $x_i=-\mathbf{1}_{A_i}(\omega)$, puis la question 16 :

$$\prod_{i=1}^{r}(1-\mathbf{1}_{A_i})=1+\sum_{m=1}^{r}(-1)^m\sum_{1\le i_1<\cdots<i_m\le r}\mathbf{1}_{A_{i_1}\cap\cdots\cap A_{i_m}}.$$

D'où

$$\mathbf{1}_{A_1\cup\cdots\cup A_r} = \sum_{m=1}^{r}(-1)^{m+1}\sum_{1\le i_1<\cdots<i_m\le r}\mathbf{1}_{A_{i_1}\cap\cdots\cap A_{i_m}}.$$

Ces indicatrices sont des variables aléatoires bornées, donc d'espérance finie. On prend l'espérance, par linéarité (somme finie) et avec $E(\mathbf{1}_B) = P(B)$:

$$\boxed{P(A_1\cup\cdots\cup A_r) = \sum_{m=1}^{r}(-1)^{m+1}\left(\sum_{1\le i_1<\cdots<i_m\le r}P(A_{i_1}\cap\cdots\cap A_{i_m})\right).}$$

Question 18

Un entier $m \in [\![1;n]\!]$ n'est pas dans $S_n(k)$ si et seulement s'il existe $j \in [\![1;r]\!]$ tel que $p_j^k \mid m$, c'est-à-dire $m \in A_n(p_j^k)$. Ainsi $[\![1;n]\!] \setminus S_n(k) = \bigcup_{i=1}^{r} A_n(p_i^k)$, et

$$\boxed{q_n(k) = 1 - P_n\left(\bigcup_{i=1}^{r}A_n(p_i^k)\right).}$$

(Tester $p_1,\dots,p_r$ suffit : si p premier vérifie $p^k \mid m$ avec $m \le n$, alors $p \le m \le n$.

Ainsi $q_n(k)$ est bien la probabilité que l'entier tiré soit sans facteur à la puissance k.)

La question 17 donne

$$\begin{aligned} q_n(k) &= 1 - \sum_{m=1}^{r}(-1)^{m+1}\sum_{1\le i_1<\cdots<i_m\le r}P_n\left(\bigcap_{\ell=1}^{m}A_n(p_{i_\ell}^k)\right)\\ &= 1 + \sum_{m=1}^{r}\sum_{1\le i_1<\cdots<i_m\le r}(-1)^m P_n\left(\bigcap_{\ell=1}^{m}A_n(p_{i_\ell}^k)\right). \end{aligned}$$

Soit $j \in [\![1;n]\!]$ tel que $p_{i_\ell}^k \mid j$ pour tout ℓ. Les p_{i_ℓ} sont des nombres premiers **deux à deux distincts** : la décomposition en facteurs premiers de j contient chacun d'eux avec un exposant au moins k.

Donc $p_{i_1}^k\cdots p_{i_m}^k \mid j$; la réciproque est immédiate. Ainsi $\bigcap_\ell A_n(p_{i_\ell}^k) = A_n(p_{i_1}^k\cdots p_{i_m}^k)$, et

$$\boxed{q_n(k) = 1 + \sum_{m=1}^{r}\sum_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_m\le r}(-1)^m\, P_n\left(A_n\left(p_{i_1}^k p_{i_2}^k\cdots p_{i_m}^k\right)\right).}$$

Question 19

Les multiples de d dans $[\![1;n]\!]$ sont $d, 2d, \dots, \lfloor n/d\rfloor d$. La probabilité P_n étant uniforme, $P_n(A_n(d)) = \frac{1}{n}\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor$.

Pour $1 \le i_1 < \cdots < i_m \le r$, posons $D = p_{i_1}\cdots p_{i_m}$. Alors $p_{i_1}^k\cdots p_{i_m}^k = D^k$ et $\mu(D) = (-1)^m$.

L'application $\{i_1 < \cdots < i_m\} \mapsto p_{i_1}\cdots p_{i_m}$ (pour $m \ge 1$) est injective, par unicité de la décomposition en facteurs premiers.

Son image est l'ensemble $\mathcal{D}$ des entiers $D > 1$ sans facteur carré dont tous les facteurs premiers sont parmi $p_1,\dots,p_r$. Le terme 1 s'écrit $\frac{1}{n}\mu(1)\lfloor n/1^k\rfloor$. Ainsi

$$q_n(k) = \frac{1}{n}\sum_{D\in\{1\}\cup\mathcal{D}}\mu(D)\left\lfloor\frac{n}{D^k}\right\rfloor.$$

Soit $d \ge 1$ hors de $\{1\}\cup\mathcal{D}$.

— Ou bien d a un facteur carré, et $\mu(d) = 0$.
— Ou bien d a un facteur premier $p \notin \{p_1, \dots, p_r\}$, donc $p > n$. Alors $d^k \geq d \geq p > n$, d'où $\lfloor n/d^k \rfloor = 0$.

Ces termes sont nuls : la série ci-dessous n'a qu'un nombre fini de termes non nuls (ceux pour lesquels $d^k \leq n$), et

$$\boxed{q_n(k) = \frac{1}{n} \sum_{d=1}^{+\infty} \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{d^k} \right\rfloor .}$$

Question 20

La série $\ell = \sum_{d \geq 1} \frac{\mu(d)}{d^k}$ converge absolument, car $\left|\frac{\mu(d)}{d^k}\right| \leq \frac{1}{d^k}$ et $k \geq 2$.

Intégrales. f_n est constante sur chaque $[d; d+1[$, donc continue par morceaux. Elle est nulle sur $[n+1; +\infty[$, car $d^k \geq d > n$ pour $d \geq n+1$. Elle est donc intégrable sur $[1; +\infty[$ et, par la question 19,

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} f_n(t)\,\mathrm{d}t &= \sum_{d=1}^{n} \frac{1}{n} \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{d^k} \right\rfloor \\ &= q_n(k). \end{aligned}$$

Convergence simple. Soit $t \geq 1$ et $d = \lfloor t \rfloor$. De l'encadrement $\frac{n}{d^k} - 1 < \left\lfloor \frac{n}{d^k} \right\rfloor \leq \frac{n}{d^k}$ vient

$$\frac{1}{d^k} - \frac{1}{n} < \frac{1}{n} \left\lfloor \frac{n}{d^k} \right\rfloor \leq \frac{1}{d^k}.$$

Donc $f_n(t)$ tend vers $f(t) = \frac{\mu(\lfloor t \rfloor)}{\lfloor t \rfloor^k}$ quand $n \to +\infty$, et f est continue par morceaux sur $[1; +\infty[$.

Domination. Pour $t \geq 1$ et $d = \lfloor t \rfloor$, on a $|f_n(t)| \leq \frac{1}{d^k}$. On pose $\varphi(t) = \frac{1}{\lfloor t \rfloor^k}$: cette fonction est positive, continue par morceaux et indépendante de n.

Elle est intégrable sur $[1; +\infty[$. En effet, pour $M \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} \int_1^{M+1} \varphi &= \sum_{d=1}^{M} \frac{1}{d^k} \\ &\leq \zeta(k), \end{aligned}$$

et les intégrales sur $[1; X]$ d'une fonction positive sont croissantes en X et majorées. (On peut aussi dominer par $t \mapsto 2^k/t^k$, puisque $t < d+1 \leq 2d$.)

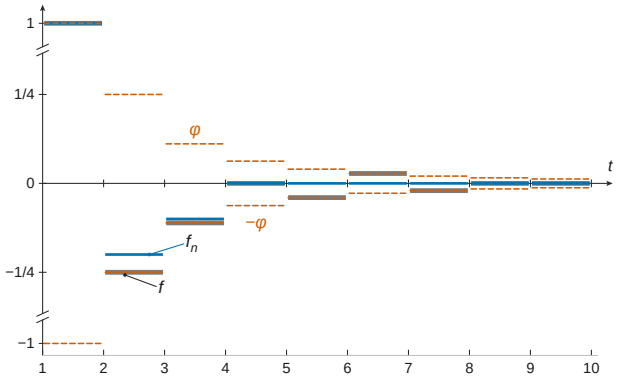


Figure 3 — Pour k = 2 et n = 10, la fonction en escalier f_n (bleu), sa limite simple f (gris) et la domination $-\varphi \leq f_n \leq \varphi$ avec $\varphi(t) = 1/\lfloor t \rfloor^k$ (tirets)

Conclusion. Par le théorème de convergence dominée,

$$q_n(k) = \int_1^{+\infty} f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_1^{+\infty} f.$$

Comme f est intégrable,

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} f &= \lim_{M\to+\infty} \int_1^{M+1} f \\ &= \lim_{M\to+\infty} \sum_{d=1}^{M} \frac{\mu(d)}{d^k} \\ &= \ell.\end{aligned}$$

Donc **la suite** $(q_n(k))_{n\in\mathbb{N}^*}$ **converge** et

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} q_n(k) = \sum_{d=1}^{+\infty} \frac{\mu(d)}{d^k}.}$$

Partie 4 : Calcul de la somme $\sum_{d=1}^{+\infty} \frac{\mu(d)}{d^k}$

Question 21

Inclusions. $F_N \subset E_N$ par définition. Si $(i,j) \in E_N$, alors $1 \le i,j \le N \le N^2$ et $ij \le N^2$, donc $(i,j) \in F_{N^2}$:

$$\boxed{F_N \subset E_N \subset F_{N^2}.}$$

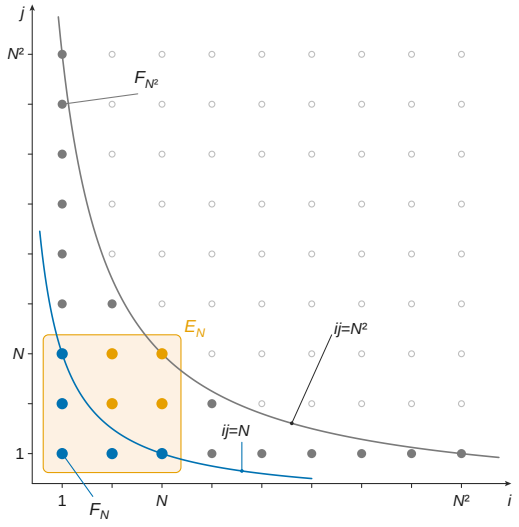


Figure 4 — Pour N = 3, F_N (bleu) sous l'hyperbole ij = N, le carré E_N (orange pour E_N privé de F_N) et F_N² (gris) sous l'hyperbole ij = N², qui passe par le coin (N, N)

Réindexation. L'application $(m,d) \mapsto (d, m/d)$ est une bijection de $\{(m,d) : 1 \le m \le N,\ d \mid m\}$ sur F_N, de réciproque $(i,j) \mapsto (ij, i)$. Donc

$$\begin{aligned}S_N &= \sum_{m=1}^{N} \sum_{d\mid m} |u_d|\, v_{m/d} \\ &= \sum_{(i,j)\in F_N} |u_i| v_j.\end{aligned}$$

Convergence. Les termes sont positifs et $F_N \subset F_{N+1}$, donc (S_N) est croissante. Posons

$$\begin{aligned} T_N &= \sum_{(i,j)\in E_N} |u_i| v_j \\ &= \left(\sum_{i=1}^{N} |u_i|\right)\left(\sum_{j=1}^{N} v_j\right). \end{aligned}$$

Posons aussi $U = \sum_{i\geq 1} \frac{|\mu(i)|}{i^s}$ et $V = \sum_{j\geq 1} \frac{1}{j^s}$. Ces séries convergent, car $|u_i| \leq v_i = i^{-s}$ et $s > 1$.

On a $S_N \leq T_N \leq UV$. Croissante et majorée, (S_N) **converge**, vers une limite L.

Identité. Les inclusions et la positivité des termes donnent $S_N \leq T_N \leq S_{N^2}$. Comme $S_{N^2} \to L$ (suite extraite), on a $T_N \to L$; mais $T_N \to UV$. Donc $L = UV$:

$$\boxed{\begin{aligned} &\sum_{m=1}^{+\infty} \left(\sum_{d|m} |u_d|\, v_{m/d}\right) \\ &\quad = \left(\sum_{i=1}^{+\infty} \frac{|\mu(i)|}{i^s}\right)\left(\sum_{j=1}^{+\infty} \frac{1}{j^s}\right). \end{aligned}}$$

Question 22

La même bijection (sur des sommes finies) donne

$$\sum_{m=1}^{N} \sum_{d|m} u_d v_{m/d} = \sum_{(i,j)\in F_N} u_i v_j,$$

et, en développant le produit de deux sommes finies,

$$\begin{aligned} &\left(\sum_{i=1}^{N} u_i\right)\left(\sum_{j=1}^{N} v_j\right) \\ &\quad = \sum_{(i,j)\in E_N} u_i v_j. \end{aligned}$$

La différence vaut $\sum_{(i,j)\in E_N \setminus F_N} u_i v_j$. Par l'inégalité triangulaire (avec $v_j > 0$) :

$$\boxed{\begin{aligned} &\left|\left(\sum_{i=1}^{N} u_i\right)\left(\sum_{j=1}^{N} v_j\right) - \sum_{m=1}^{N}\left(\sum_{d|m} u_d v_{m/d}\right)\right| \\ &\quad \leq \sum_{(i,j)\in E_N} |u_i| v_j - \sum_{(i,j)\in F_N} |u_i| v_j. \end{aligned}}$$

Le majorant vaut $T_N - S_N$, qui tend vers $UV - UV = 0$ (question 21). Les séries $\sum u_i$ et $\sum v_j$ convergent (absolument), donc le produit de leurs sommes partielles tend vers $\left(\sum u_i\right)\left(\sum v_j\right)$. Par suite, $\sum_{m=1}^{N} \sum_{d|m} u_d v_{m/d}$ converge vers la même limite.

Enfin, pour $d \mid m$,

$$u_d v_{m/d} = \frac{\mu(d)}{d^s} \cdot \frac{d^s}{m^s} = \frac{\mu(d)}{m^s},$$

d'où

$$\boxed{\begin{aligned} &\sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{m^s}\left(\sum_{d|m} \mu(d)\right) \\ &\quad = \left(\sum_{i=1}^{+\infty} \frac{\mu(i)}{i^s}\right)\left(\sum_{j=1}^{+\infty} \frac{1}{j^s}\right). \end{aligned}}$$

Question 23

Si $m = 1$, la somme vaut $\mu(1) = 1$.

Si $m \geq 2$, écrivons $m = \prod_{i=1}^{r} q_i^{\alpha_i}$ avec $r \geq 1$, les q_i premiers distincts et $\alpha_i \geq 1$.

Un diviseur d de m tel que $\mu(d) \neq 0$ est sans facteur carré, et ses facteurs premiers divisent m.

Il s'écrit donc $d = \prod_{i \in I} q_i$ pour une unique partie $I \subset [\![1; r]\!]$, et $\mu(d) = (-1)^{\operatorname{Card} I}$.

Réciproquement, chaque tel produit divise m. Les autres diviseurs vérifient $\mu(d) = 0$. Donc

$$\begin{aligned}\sum_{d|m} \mu(d) &= \sum_{I \subset [\![1;r]\!]} (-1)^{\operatorname{Card} I} \\ &= \sum_{j=0}^{r} \binom{r}{j} (-1)^j \\ &= (1-1)^r = 0.\end{aligned}$$

Finalement :

$$\boxed{\sum_{d|m} \mu(d) = \begin{cases} 1 & \text{si } m = 1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}}$$

Question 24

Soit $s > 1$. Par la question 23, le membre de gauche de la question 22 se réduit au terme $m = 1$, qui vaut 1. Donc $\left(\sum_{i \geq 1} \frac{\mu(i)}{i^s}\right) \zeta(s) = 1$.

Comme $\zeta(s) \geq 1 > 0$ (premier terme 1, termes positifs), on peut diviser. Pour tout $s > 1$:

$$\boxed{\sum_{i=1}^{+\infty} \frac{\mu(i)}{i^s} = \frac{1}{\zeta(s)}.}$$

Question 25

Soit $k \geq 2$. Par la question 20, $\lim_{n \to +\infty} q_n(k) = \sum_{d \geq 1} \frac{\mu(d)}{d^k}$. Par la question 24 avec $s = k > 1$, cette somme vaut $\frac{1}{\zeta(k)}$:

$$\boxed{\lim_{n \to +\infty} q_n(k) = \frac{1}{\zeta(k)}.}$$

Avec les valeurs de la question 14 :

$$\boxed{\begin{aligned}\lim_{n \to +\infty} q_n(2) &= \frac{6}{\pi^2} \approx 0{,}608, \\ \lim_{n \to +\infty} q_n(4) &= \frac{90}{\pi^4} \approx 0{,}924.\end{aligned}}$$